# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 8

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Abiyyi Sayyidinaa Akasha 2609106066**

**Kelas B2‘26**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

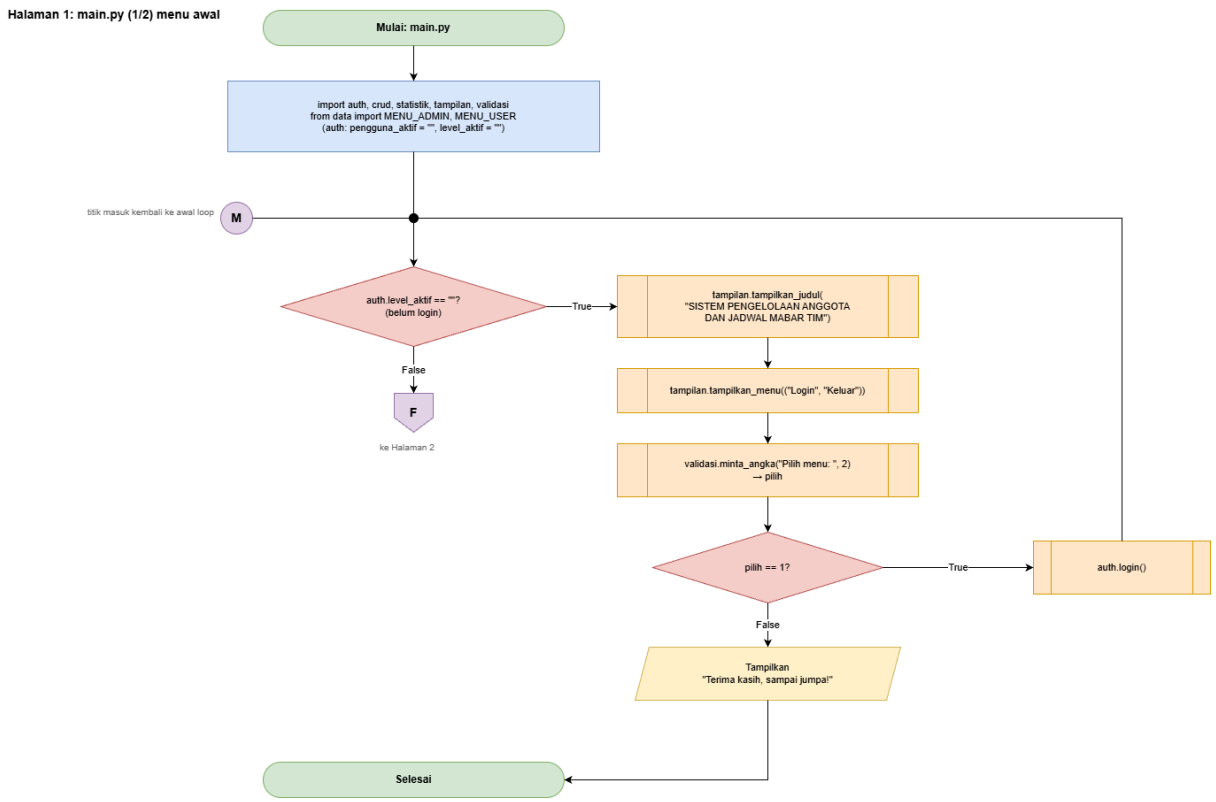
**2026**

## 1. Flowchart

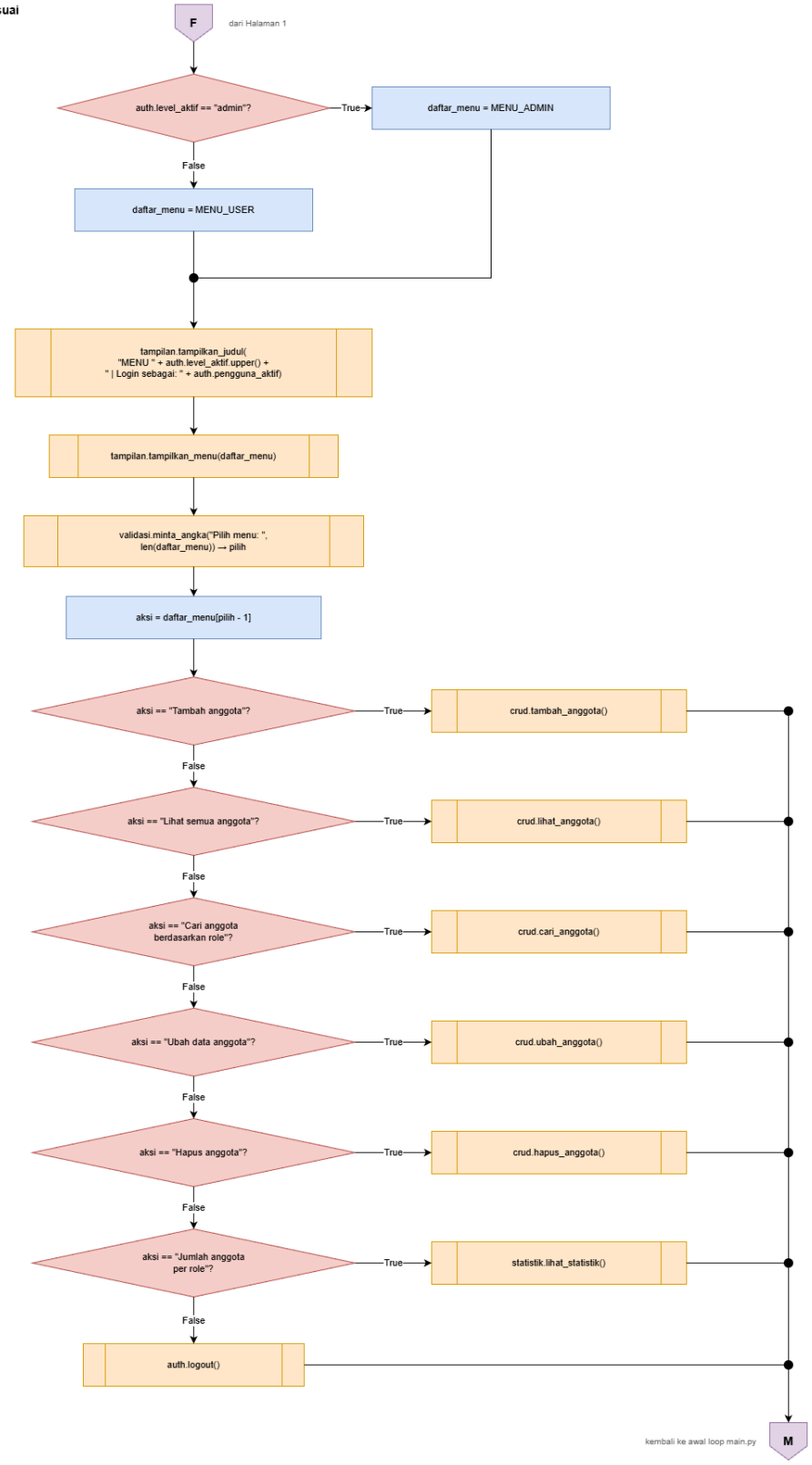
*(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)*

**Catatan:**

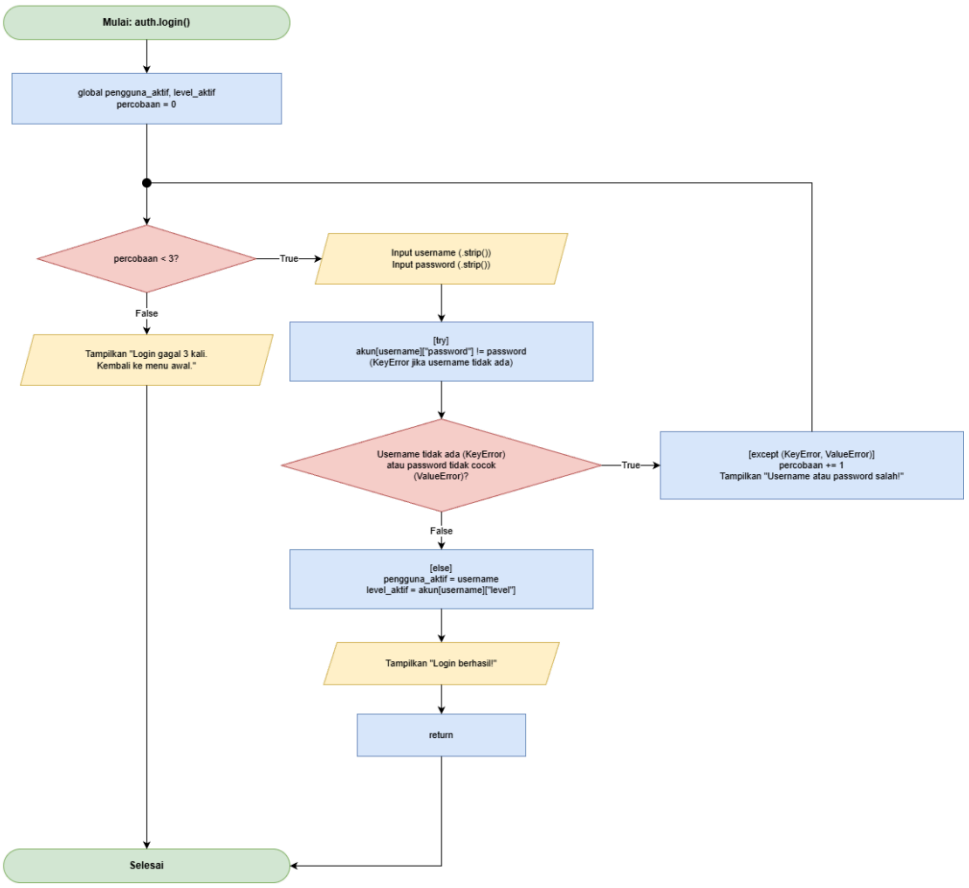
- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page atau off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)



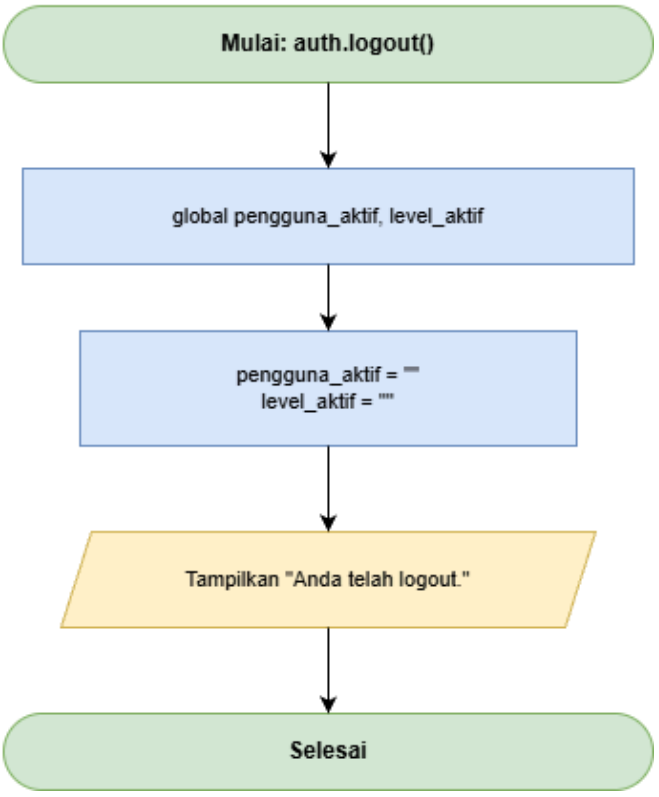
**Halaman 2: main.py (2/2) menu sesuai level**



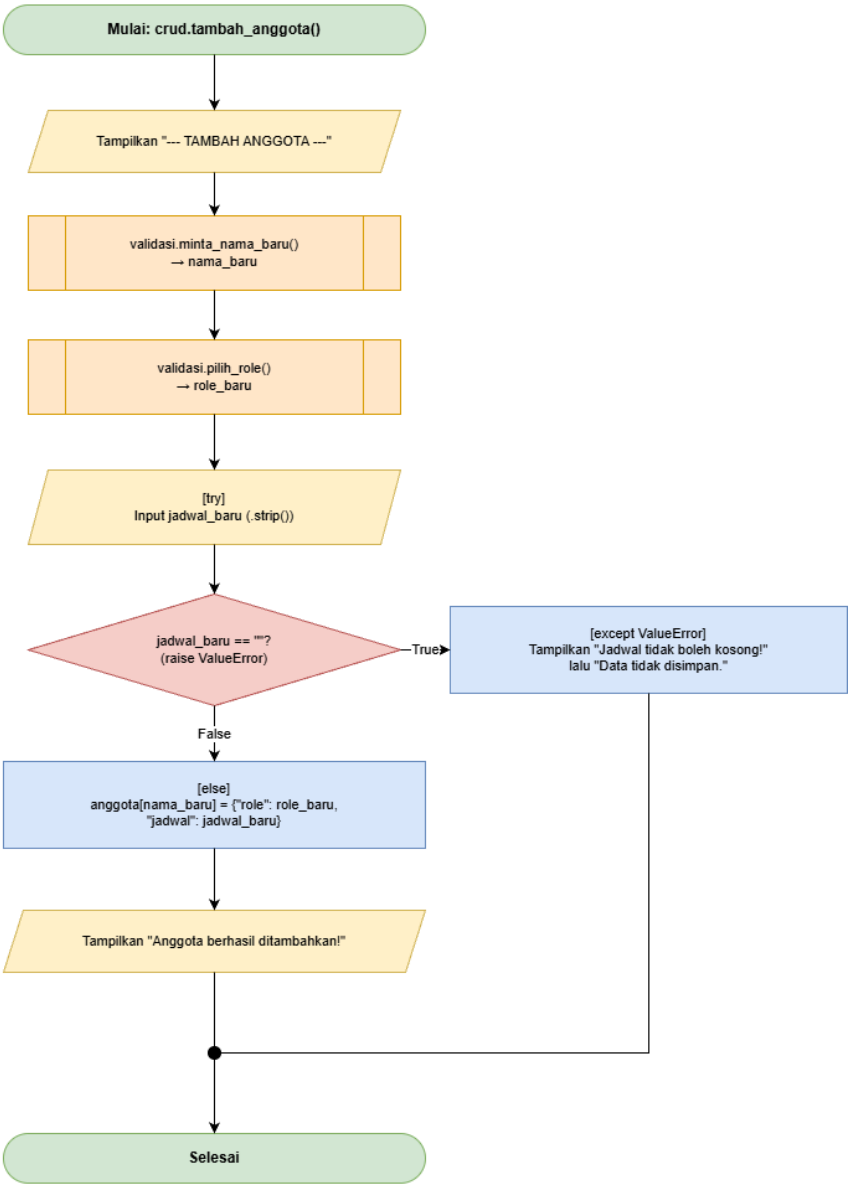
Halaman 3: auth.login() (prosedur)



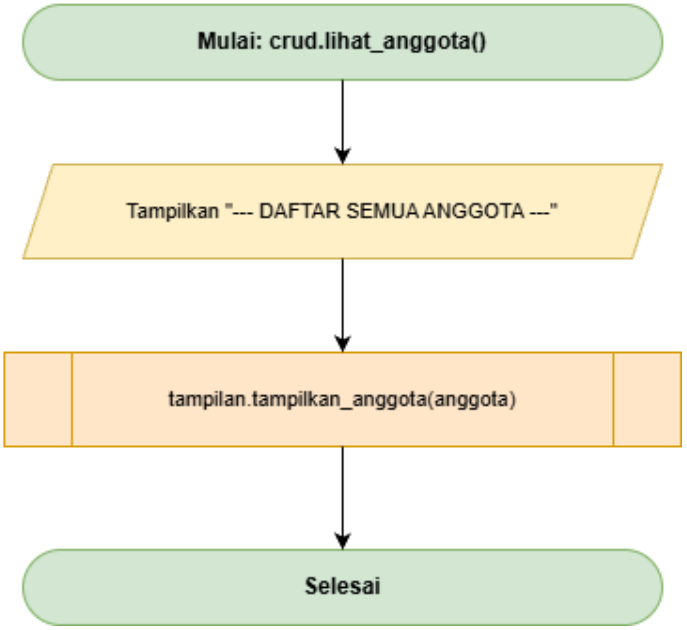

Halaman 4: auth.logout() (prosedur)



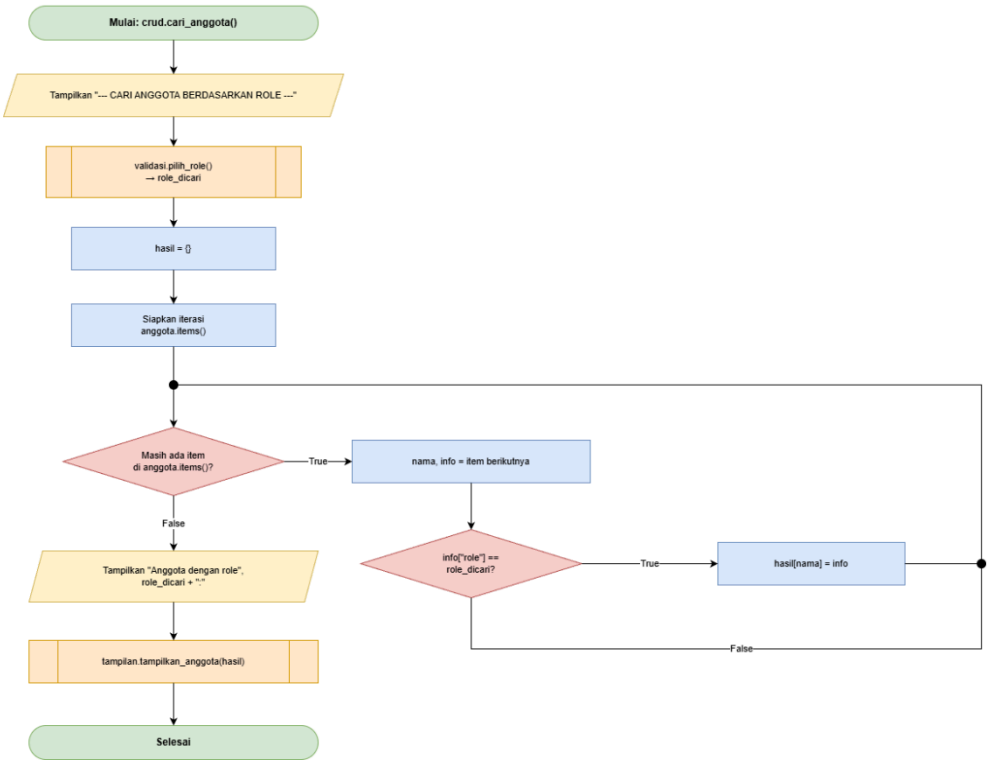
**Halaman 5: crud.tambah_anggota()**
**(Create)**



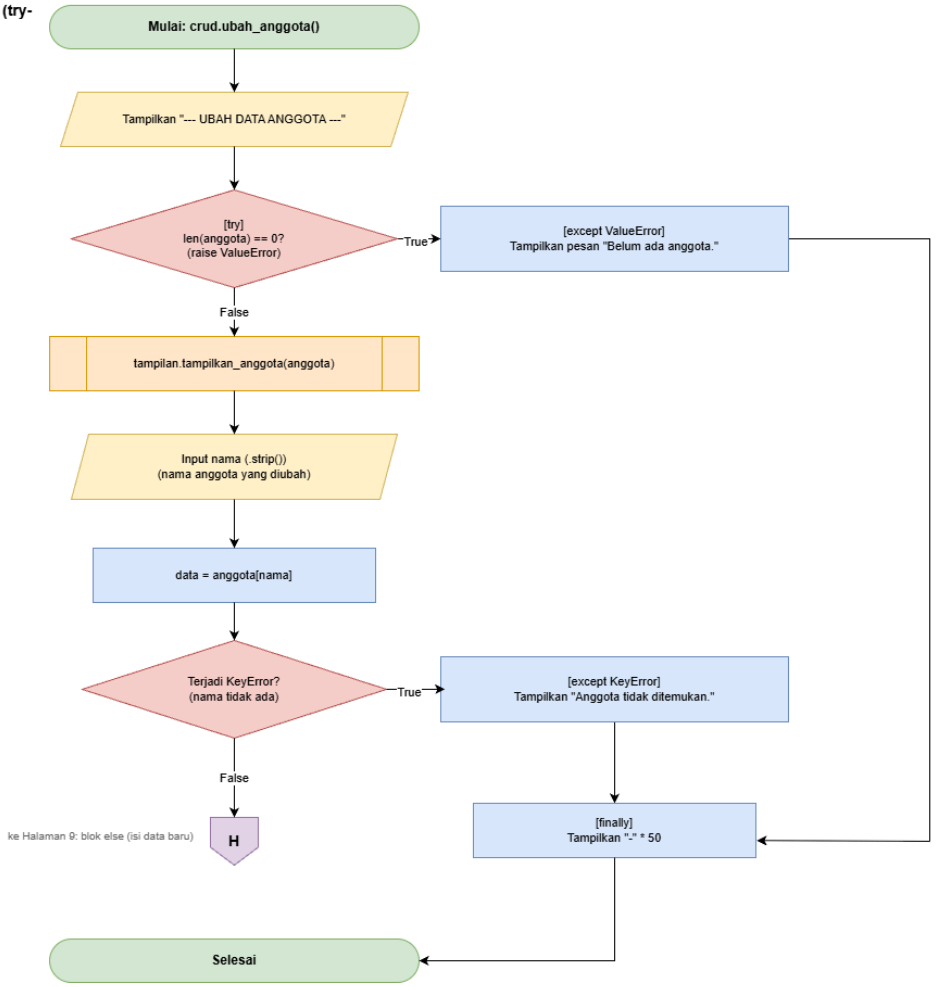
## Halaman 6: crud.lihat_anggota() (Read)



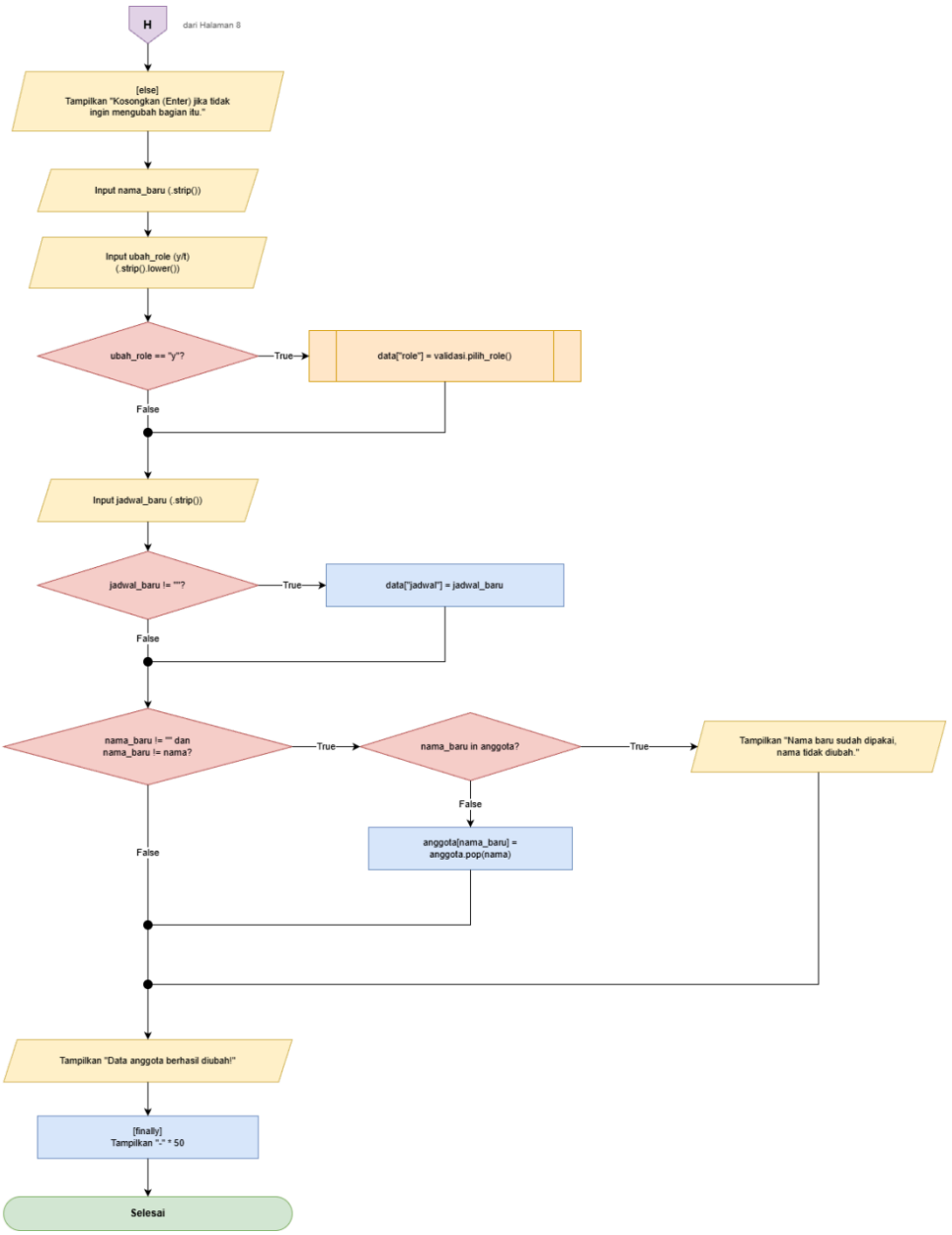

Halaman 7: crud.cari_anggota() (Read filter)



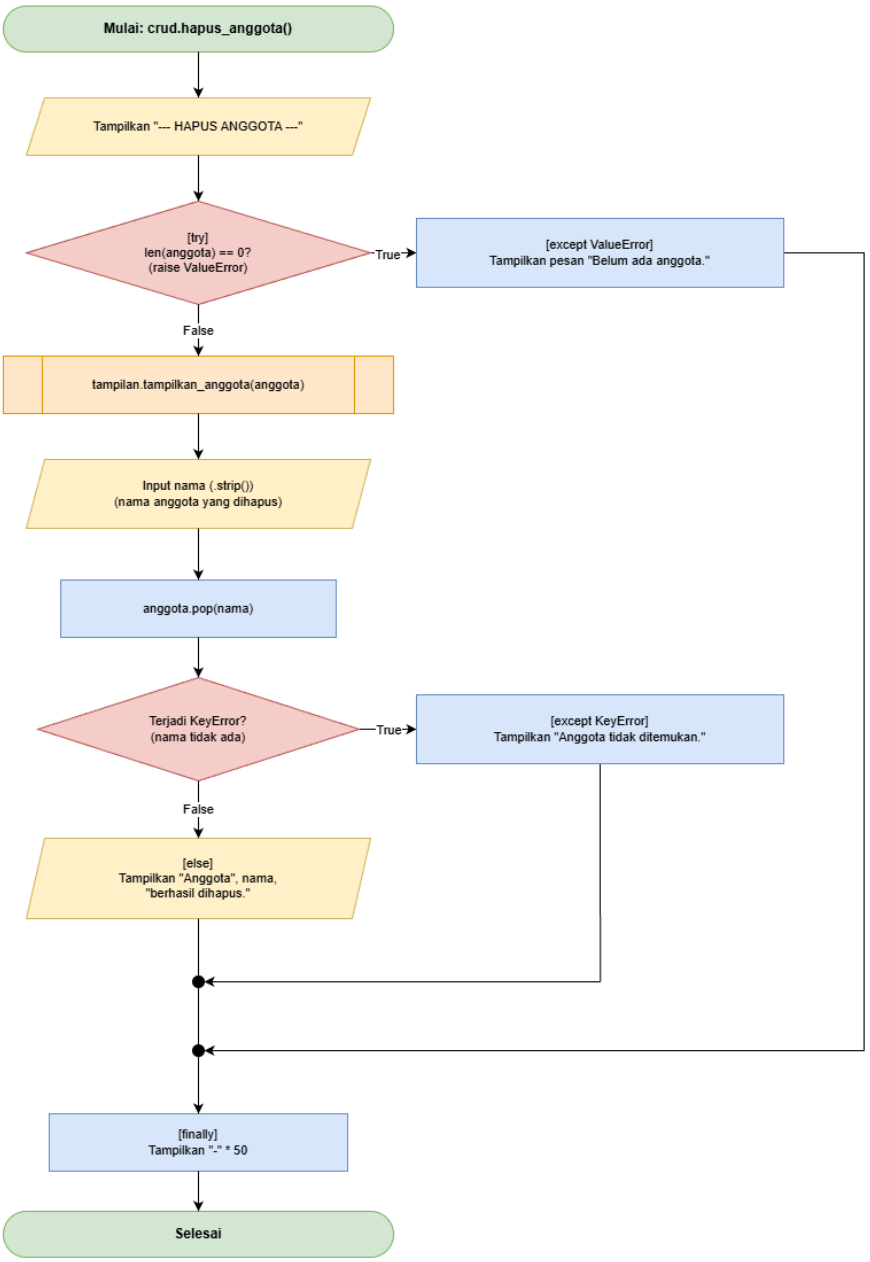
**Halaman 8: crud.ubah_anggota() 1/2 (try-except)**



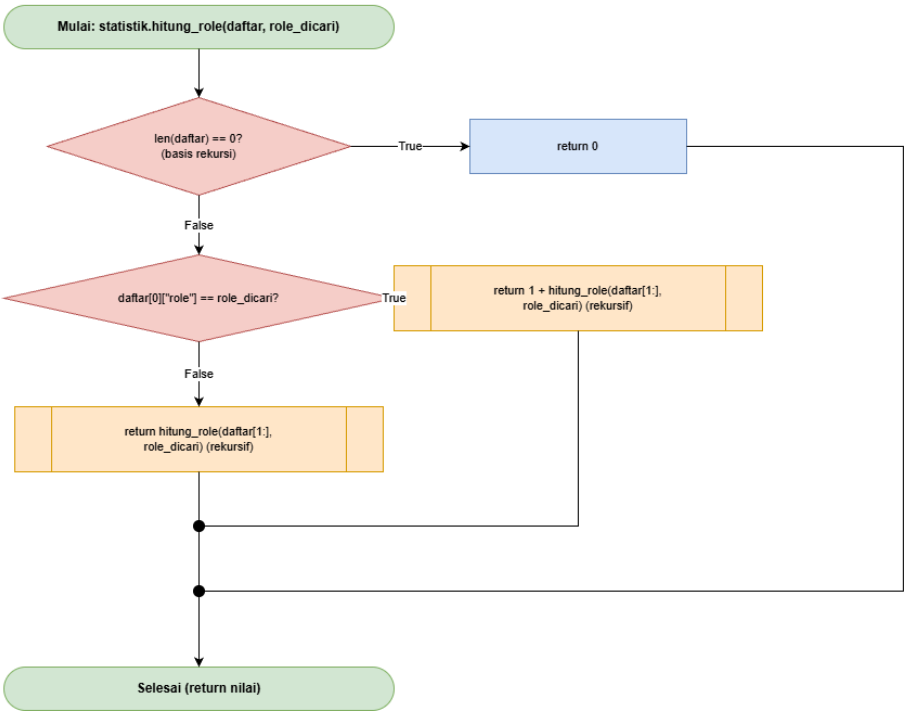
**Halaman 9: crud.ubah_anggota() 2/2**
**(blok else)**



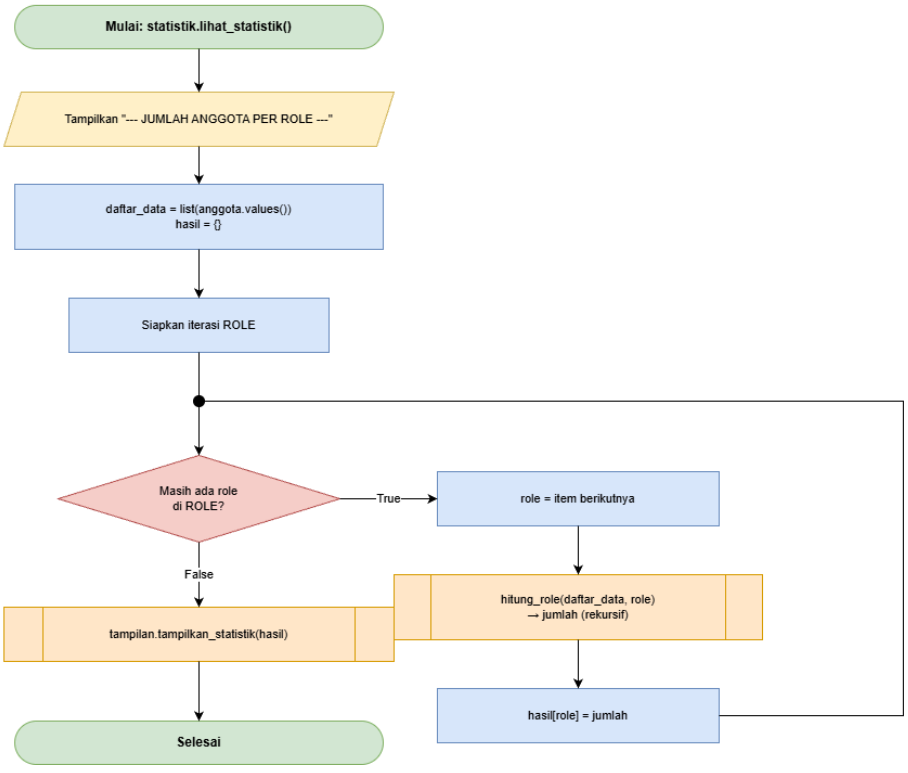
**Halaman 10: crud.hapus_anggota()**
**(Delete)**



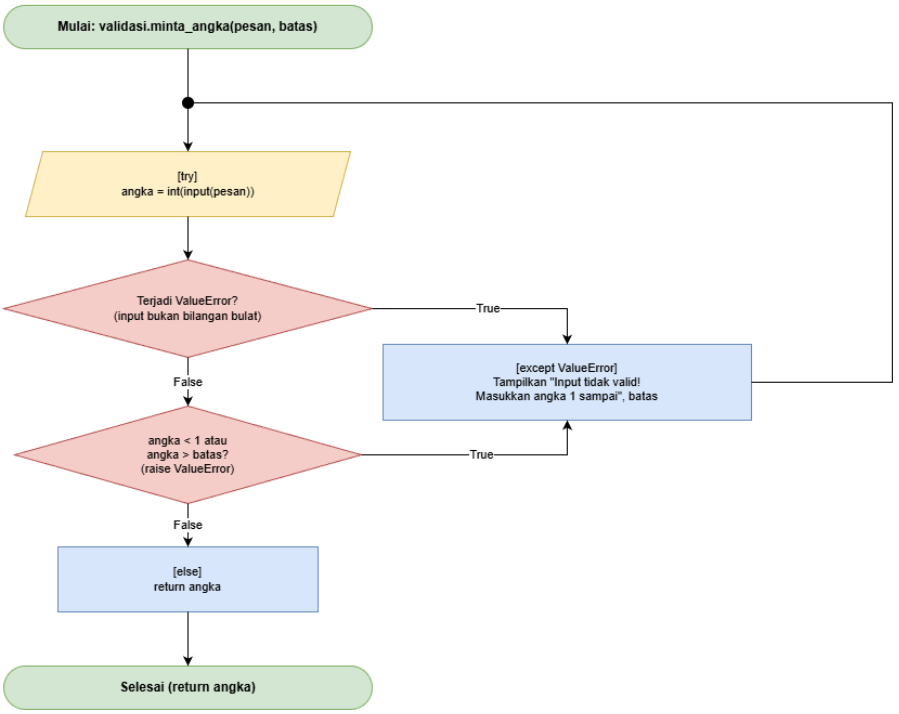
**Halaman 11: statistik.hitung_role()**



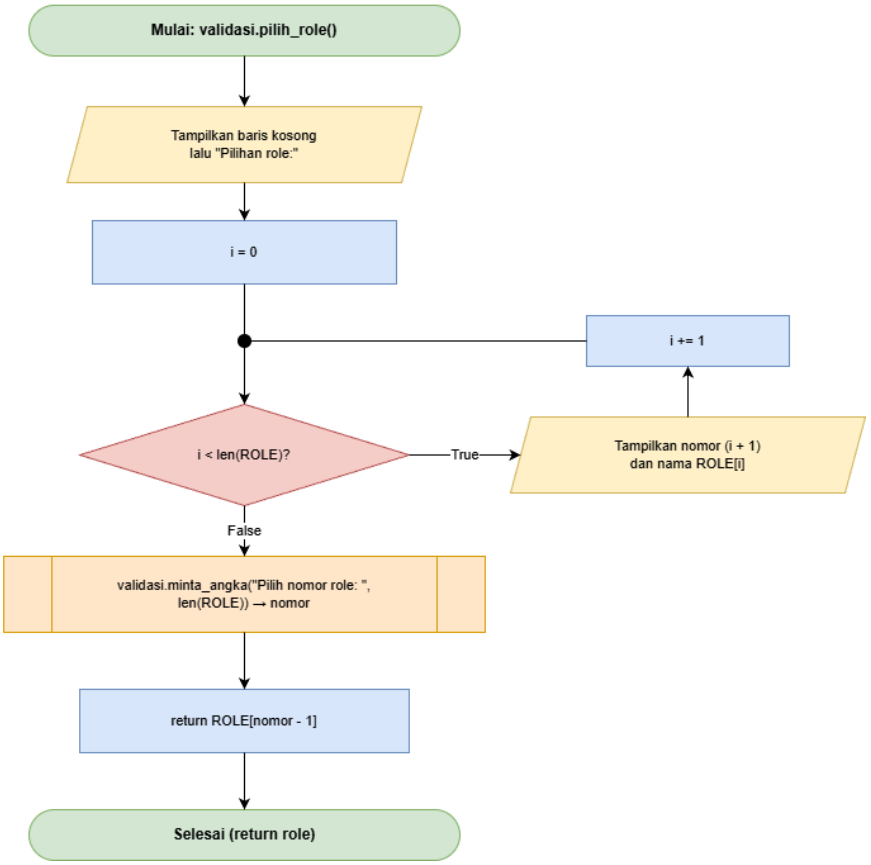

**Halaman 12: statistik.lihat_statistik()**



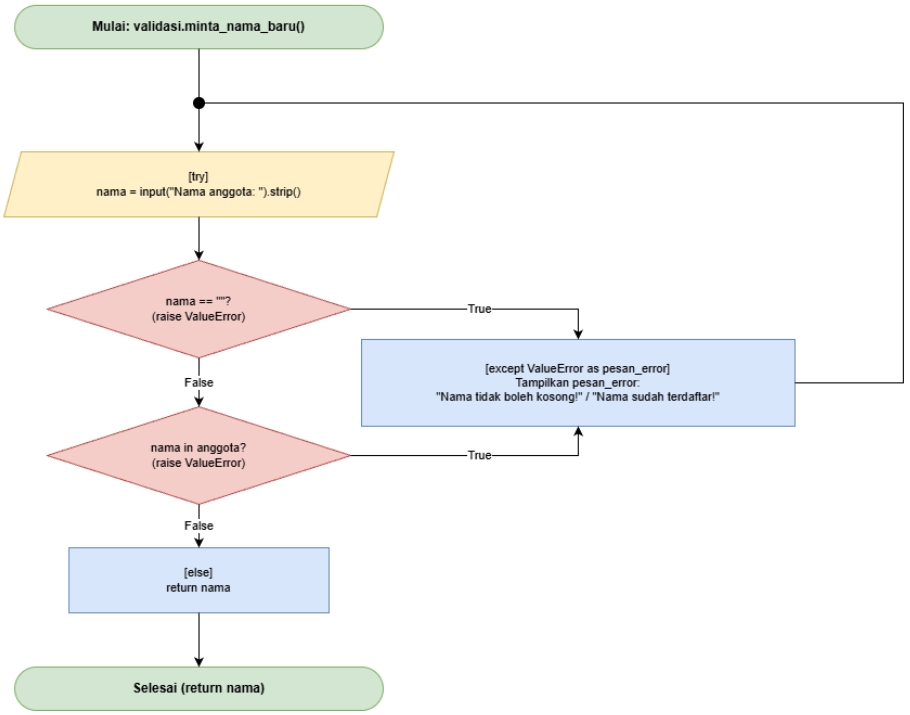
**Halaman 13: validasi.minta_angka(pesan, batas)**



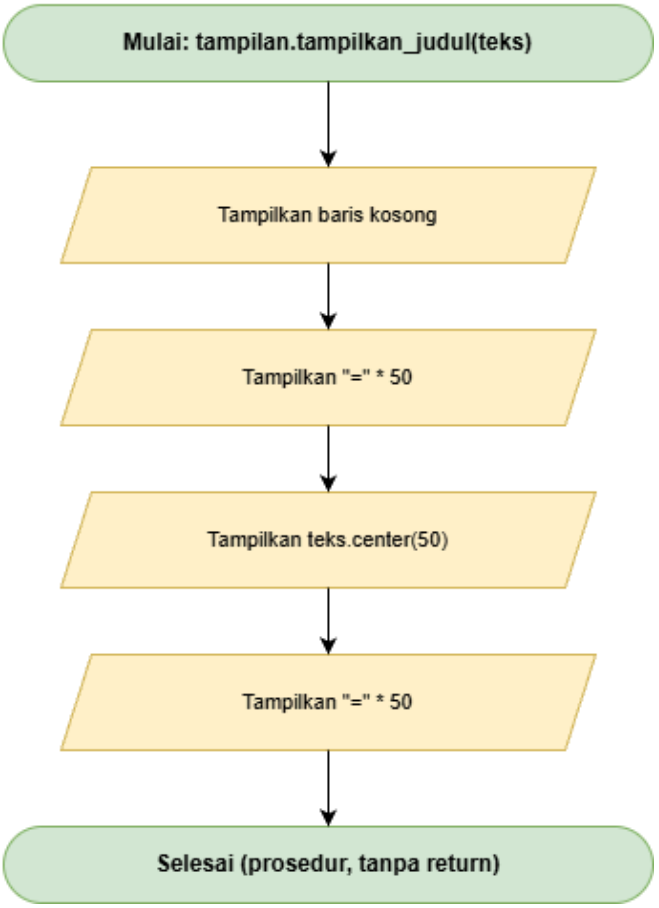

**Halaman 14: validasi.pilih_role()**



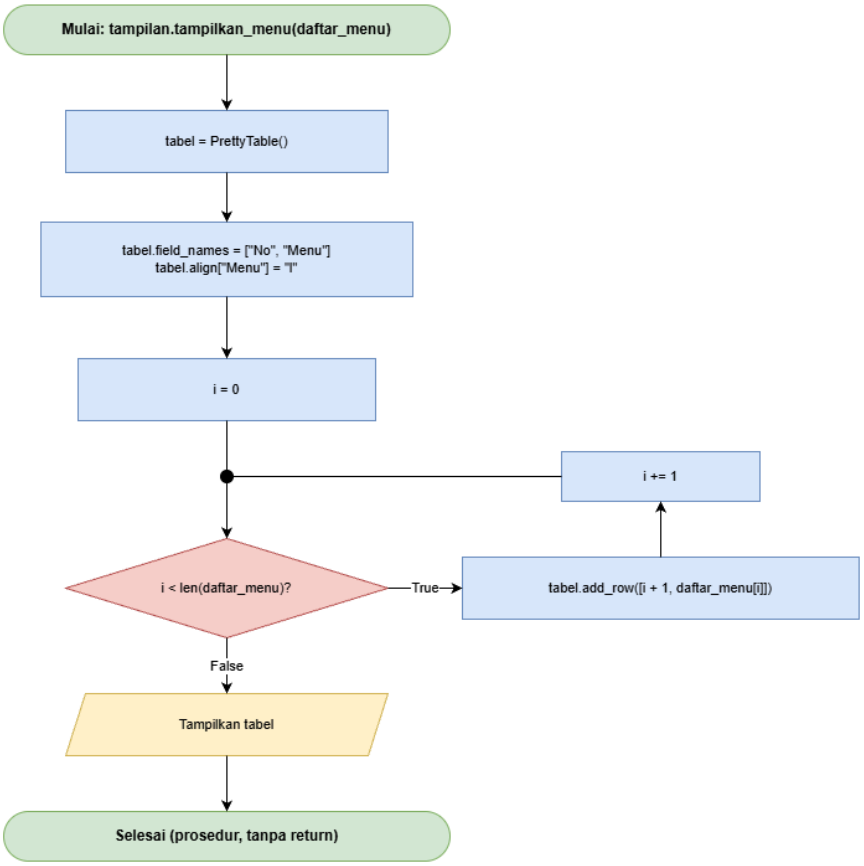
Halaman 15: validasi.minta_nama_baru()



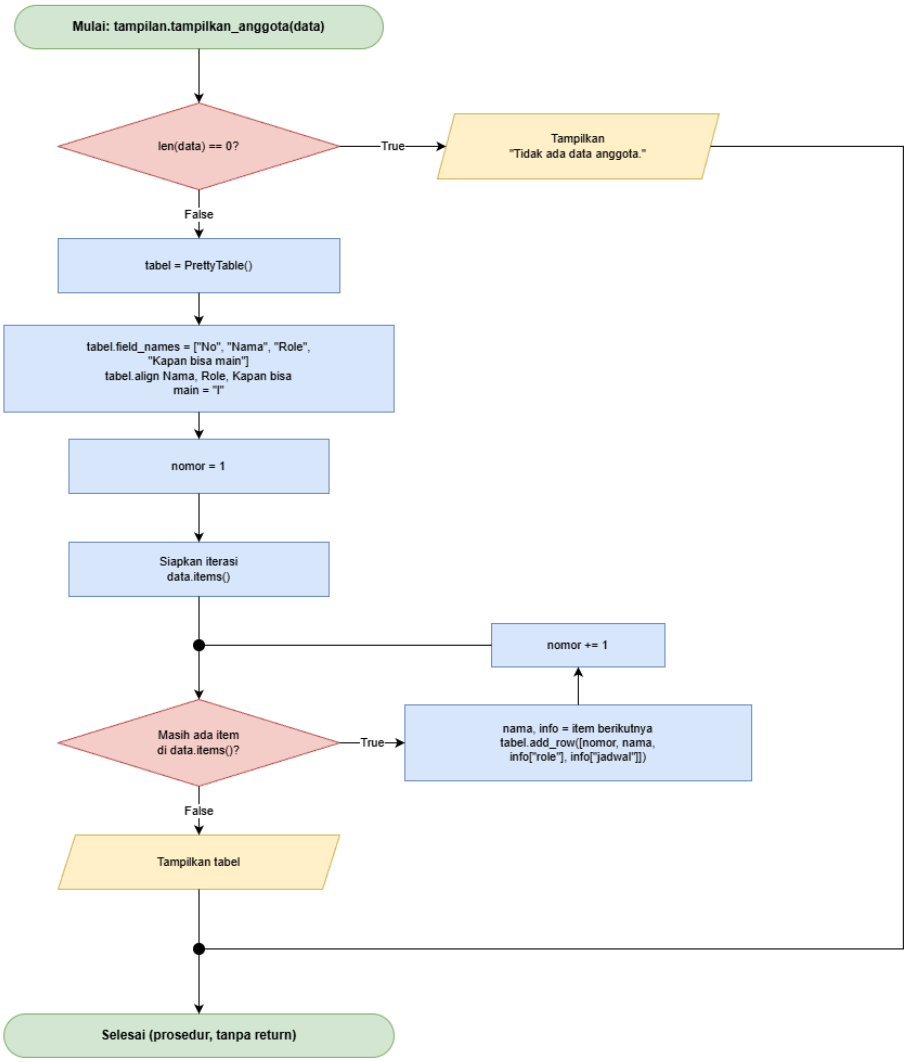

**Halaman 16: tampilan.tampilkan_judul(teks) prosedur**



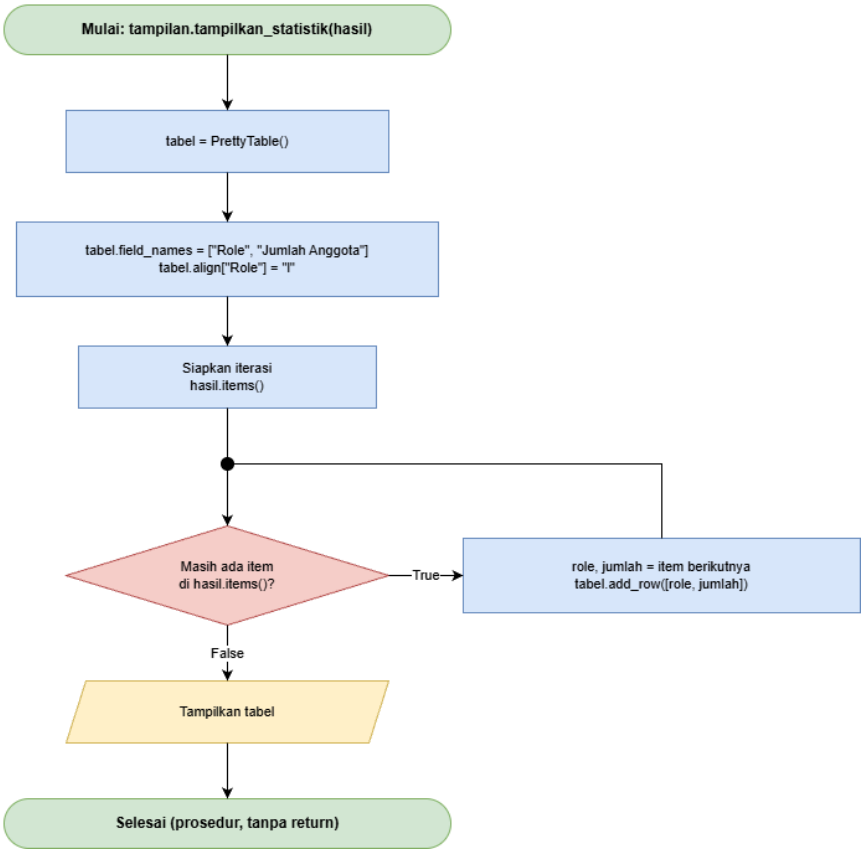
**Halaman 17:**
**tampilan.tampilkan_menu(daftar_menu)**
**(prosedur)**



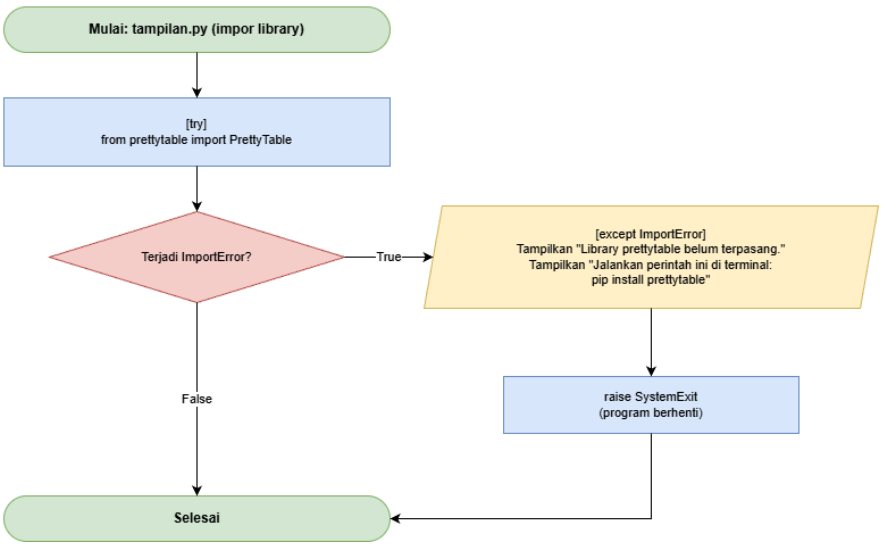
**Halaman 18:**
**tampilan.tampilkan_anggota(data)**
**(prosedur)**



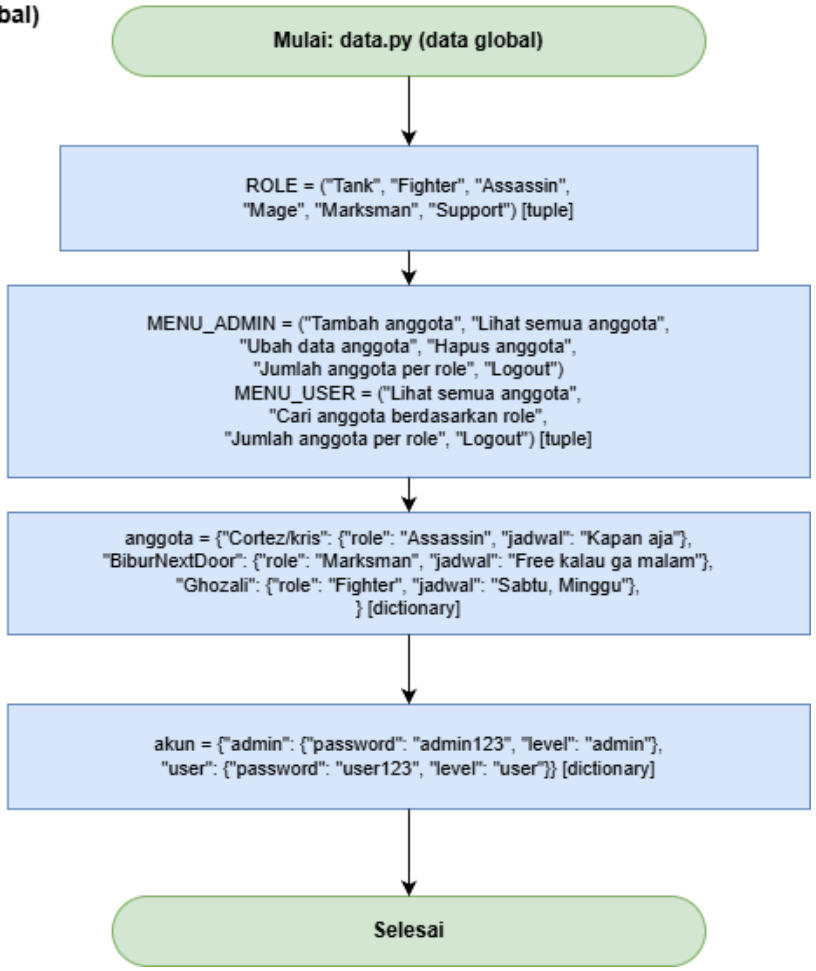
**Halaman 19: tampilan.tampilkan_statistik(hasil) (prosedur)**




**Halaman 20: tampilan.py (impor library, try-except)**



**Halaman 21: data.py (variabel global)**



## 2. Deskripsi Singkat Program

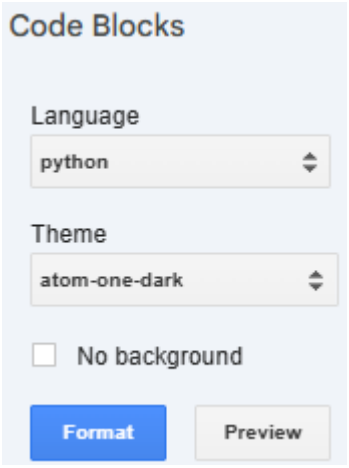
*Program ini dibuat untuk mengelola anggota tim game dan jadwal mabar-nya. Lewat satu menu, kita bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data anggota (nama, role, dan hari bisa main), jadi data tim lebih rapi dan jadwal main bareng lebih mudah diatur.*

## 3. Source Code

*(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)*

**Catatan:**

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi. Jangan hanya copas dari VS Code
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
  **Code Blocks - Google Workspace Marketplace**
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **"Language"** dan **"Theme"** yang sudah ditentukan




**Contoh Format dalam Laporan:**

## A. Fitur Validasi Input Dan Error Handling

Fitur ini digunakan untuk memvalidasi seluruh masukan (input) dari pengguna agar terhindar dari eror, seperti mengecek input angka menu, pemilihan role, dan memastikan nama anggota baru tidak kosong atau duplikat.

```
from data import ROLE, anggota


def minta_angka(pesan, batas):
        while True:
        try:
            angka = int(input(pesan))
            if angka < 1 or angka > batas:
                raise ValueError
        except ValueError:
            print("Input tidak valid! Masukkan angka 1 sampai", batas)
        else:
            return angka


def pilih_role():
    print("\nPilihan role:")
    for i in range(len(ROLE)):
        print(str(i + 1) + ".", ROLE[i])
    nomor = minta_angka("Pilih nomor role: ", len(ROLE))
    return ROLE[nomor - 1]


def minta_nama_baru():
        while True:
        try:
            nama = input("Nama anggota: ").strip()
            if nama == "":
                raise ValueError("Nama tidak boleh kosong!")
            if nama in anggota:
                raise ValueError("Nama sudah terdaftar!")
        except ValueError as pesan_error:
            print(pesan_error)
        else:
            return nama
```

## B. Fitur Antarmuka Dan Formatting Tabel Visual

Fitur ini digunakan untuk mengatur dan merapikan format tampilan visual layar console, seperti mencetak judul banner serta membuat tabel daftar menu, data anggota, dan statistik menggunakan library PrettyTable.

```
try:
    from prettytable import PrettyTable
except ImportError:
    print("Library prettytable belum terpasang.")
    print("Jalankan perintah ini di terminal: pip install prettytable")
    raise SystemExit


def tampilkan_judul(teks):
    print()
    print("=" * 50)
    print(teks.center(50))
    print("=" * 50)


def tampilkan_menu(daftar_menu):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Menu"]
    tabel.align["Menu"] = "l"
    for i in range(len(daftar_menu)):
        tabel.add_row([i + 1, daftar_menu[i]])
    print(tabel)


def tampilkan_anggota(data):
        if len(data) == 0:
        print("Tidak ada data anggota.")
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["No", "Nama", "Role", "Kapan bisa main"]
        tabel.align["Nama"] = "l"
        tabel.align["Role"] = "l"
        tabel.align["Kapan bisa main"] = "l"
        nomor = 1
        for nama, info in data.items():
            tabel.add_row([nomor, nama, info["role"], info["jadwal"]])
            nomor += 1
        print(tabel)


def tampilkan_statistik(hasil):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Role", "Jumlah Anggota"]
    tabel.align["Role"] = "l"
    for role, jumlah in hasil.items():
        tabel.add_row([role, jumlah])
```

```
    print(tabel)
```

## C. Fitur Autentikasi Login Dan Logout Multi-User

Fitur ini digunakan untuk mengolah autentikasi masuk sistem (login dengan batas gagal 3 kali), mengontrol status sesi pengguna yang sedang aktif, dan melakukan proses keluar (logout).

```
from data import akun

pengguna_aktif = ""
level_aktif = ""


def login():
       global pengguna_aktif, level_aktif
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()
        try:
            if akun[username]["password"] != password:
raise ValueError
        except (KeyError, ValueError):
            percobaan += 1
            print("Username atau password salah!")
        else:
            pengguna_aktif = username
            level_aktif = akun[username]["level"]
            print("Login berhasil!")
            return
    print("Login gagal 3 kali. Kembali ke menu awal.")


def logout():
    global pengguna_aktif, level_aktif
    pengguna_aktif = ""
    level_aktif = ""
    print("Anda telah logout.")
```

## D. Fitur Perhitungan Rekursif Jumlah Anggota

Fitur ini digunakan untuk mengkalkulasi total jumlah anggota pada setiap role game menggunakan fungsi rekursif dan meneruskan hasilnya ke modul tampilan.

```
from data import ROLE, anggota
import tampilan
```

```
def hitung_role(daftar, role_dicari):
    if len(daftar) == 0:
        return 0
    if daftar[0]["role"] == role_dicari:
        return 1 + hitung_role(daftar[1:], role_dicari)
    return hitung_role(daftar[1:], role_dicari)



def lihat_statistik():
    print("\n--- JUMLAH ANGGOTA PER ROLE ---")
    daftar_data = list(anggota.values())
    hasil = {}
    for role in ROLE:
        hasil[role] = hitung_role(daftar_data, role)
    tampilan.tampilkan_statistik(hasil)
```

## E. Fitur Pengelolaan Data Anggota

Fitur ini digunakan untuk mengolah data anggota tim secara lengkap, meliputi penambahan anggota baru (Create), menampilkan dan mencari anggota (Read), mengedit data atau jadwal (Update), serta menghapus anggota (Delete).

```
from data import anggota
import tampilan
import validasi


def tambah_anggota():
    print("\n--- TAMBAH ANGGOTA ---")
    nama_baru = validasi.minta_nama_baru()
    role_baru = validasi.pilih_role()
    try:
        jadwal_baru = input("Kapan bisa main? (contoh: Senin):
").strip()
        if jadwal_baru == "":
            raise ValueError("Jadwal tidak boleh kosong!")
    except ValueError as pesan_error:
        print(pesan_error, "Data tidak disimpan.")
    else:
        anggota[nama_baru] = {"role": role_baru, "jadwal": jadwal_baru}
        print("Anggota berhasil ditambahkan!")

def lihat_anggota():
    print("\n--- DAFTAR SEMUA ANGGOTA ---")
```

```
    tampilan.tampilkan_anggota(anggota)


def cari_anggota():
    print("\n--- CARI ANGGOTA BERDASARKAN ROLE ---")
    role_dicari = validasi.pilih_role()
    hasil = {}
    for nama, info in anggota.items():
        if info["role"] == role_dicari:
            hasil[nama] = info
    print("\nAnggota dengan role", role_dicari + ":")
    tampilan.tampilkan_anggota(hasil)

def ubah_anggota():
    print("\n--- UBAH DATA ANGGOTA ---")
    try:
        if len(anggota) == 0:
            raise ValueError("Belum ada anggota.")
        tampilan.tampilkan_anggota(anggota)
        nama = input("Ketik nama anggota yang diubah: ").strip()
        data = anggota[nama]                                except
ValueError as pesan_error:
        print(pesan_error)
    except KeyError:
        print("Anggota tidak ditemukan.")
    else:
        print("Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah bagian itu.")
        nama_baru = input("Nama baru: ").strip()
        ubah_role = input("Ubah role? (y/t): ").strip().lower()
        if ubah_role == "y":
            data["role"] = validasi.pilih_role()
        jadwal_baru = input("Jadwal baru: ").strip()

        if jadwal_baru != "":
            data["jadwal"] = jadwal_baru
        if nama_baru != "" and nama_baru != nama:
            if nama_baru in anggota:
                print("Nama baru sudah dipakai, nama tidak diubah.")
            else:
                anggota[nama_baru] = anggota.pop(nama)
        print("Data anggota berhasil diubah!")
    finally:
        print("-" * 50)


def hapus_anggota():
```

```
    print("\n--- HAPUS ANGGOTA ---")
    try:
        if len(anggota) == 0:
            raise ValueError("Belum ada anggota.")
        tampilan.tampilkan_anggota(anggota)
        nama = input("Ketik nama anggota yang dihapus: ").strip()
        anggota.pop(nama)
    except ValueError as pesan_error:
        print(pesan_error)
    except KeyError:
        print("Anggota tidak ditemukan.")
    else:
        print("Anggota", nama, "berhasil dihapus.")
    finally:
        print("-" * 50)
```

## F. Program Utama Dan Kontrol Navigasi System

Fitur ini digunakan untuk menjalankan seluruh alur program utama (entry point) dengan menghubungkan semua modul file dan mengontrol perulangan menu aplikasi sesuai sesi aktif.

```
import auth
import crud
import statistik
import tampilan
import validasi
from data import MENU_ADMIN, MENU_USER

while True:
    if auth.level_aktif == "":
        tampilan.tampilkan_judul("SISTEM PENGELOLAAN ANGGOTA DAN JADWAL
MABAR TIM")
        tampilan.tampilkan_menu(("Login", "Keluar"))
        pilih = validasi.minta_angka("Pilih menu: ", 2)

        if pilih == 1:
            auth.login()
        else:
            print("Terima kasih, sampai jumpa!")
            break

    else:
        if auth.level_aktif == "admin":
            daftar_menu = MENU_ADMIN
        else:
            daftar_menu = MENU_USER
```

```
        tampilan.tampilkan_judul("MENU " + auth.level_aktif.upper() + " |
Login sebagai: " + auth.pengguna_aktif)
        tampilan.tampilkan_menu(daftar_menu)
        pilih = validasi.minta_angka("Pilih menu: ", len(daftar_menu))
        aksi = daftar_menu[pilih - 1]

        if aksi == "Tambah anggota":
            crud.tambah_anggota()
        elif aksi == "Lihat semua anggota":
            crud.lihat_anggota()
        elif aksi == "Cari anggota berdasarkan role":
            crud.cari_anggota()
        elif aksi == "Ubah data anggota":
            crud.ubah_anggota()
        elif aksi == "Hapus anggota":
            crud.hapus_anggota()
        elif aksi == "Jumlah anggota per role":
            statistik.lihat_statistik()
        else:
            auth.logout()
```

## 4. Hasil Output




Gambar 4.1 Halaman Login

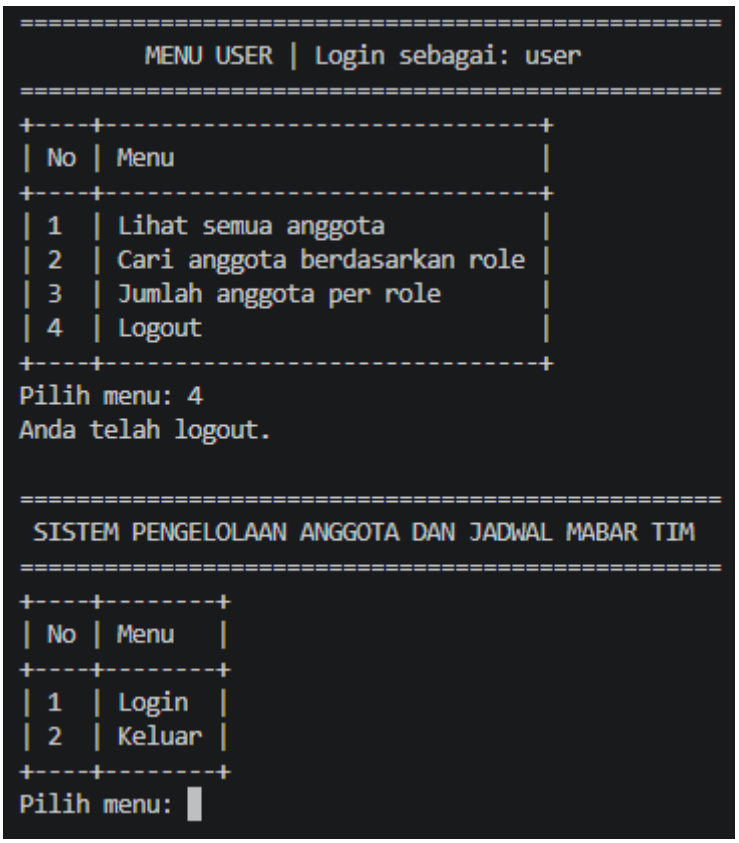
```
================================================
 SISTEM PENGELOLAAN ANGGOTA DAN JADWAL MABAR TIM
================================================
+----+--------+
| No | Menu   |
+----+--------+
| 1  | Login  |
| 2  | Keluar |
+----+--------+
Pilih menu: 2
Terima kasih, sampai jumpa!
```

Gambar 4.2 Keluar

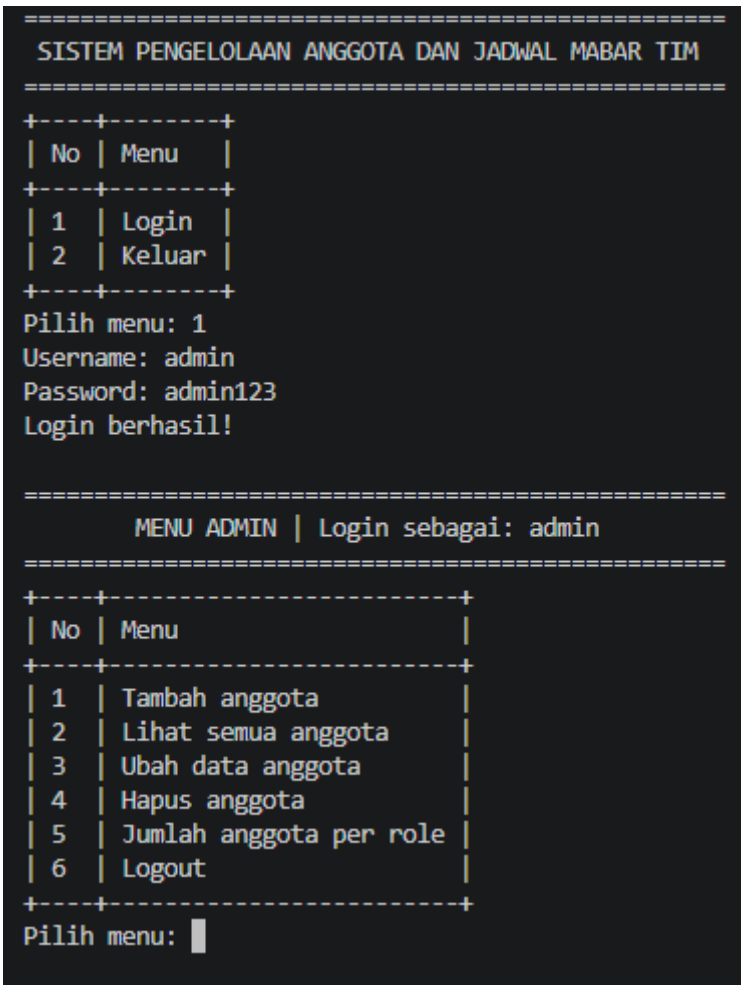
```
================================================
 SISTEM PENGELOLAAN ANGGOTA DAN JADWAL MABAR TIM
================================================
+----+--------+
| No | Menu   |
+----+--------+
| 1  | Login  |
| 2  | Keluar |
+----+--------+
Pilih menu: 1
Username: user
Password: user123
Login berhasil!

================================================
         MENU USER | Login sebagai: user
================================================
+----+------------------------------+
| No | Menu                         |
+----+------------------------------+
| 1  | Lihat semua anggota          |
| 2  | Cari anggota berdasarkan role |
| 3  | Jumlah anggota per role      |
| 4  | Logout                       |
+----+------------------------------+
Pilih menu:
```

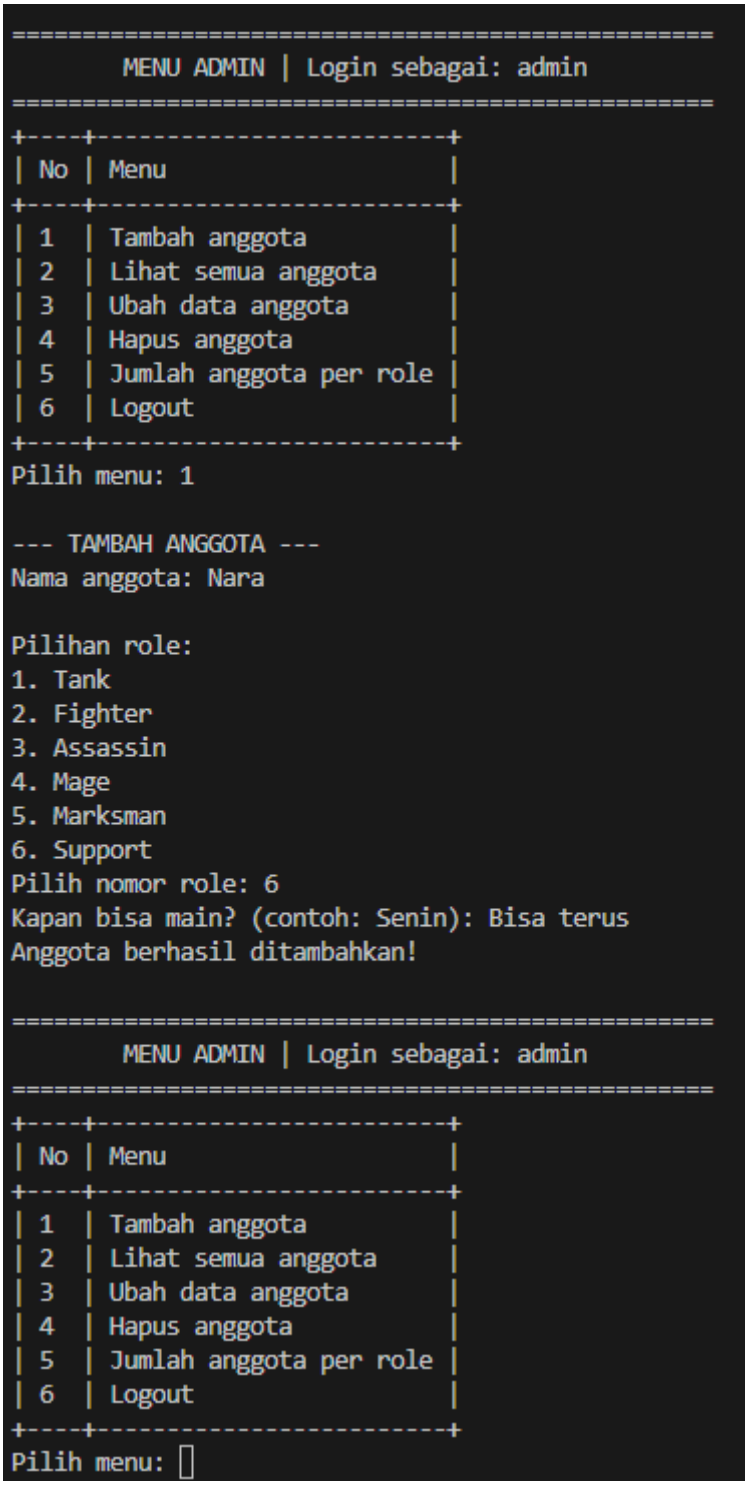
Gambar 4.3 Login Sebagai User



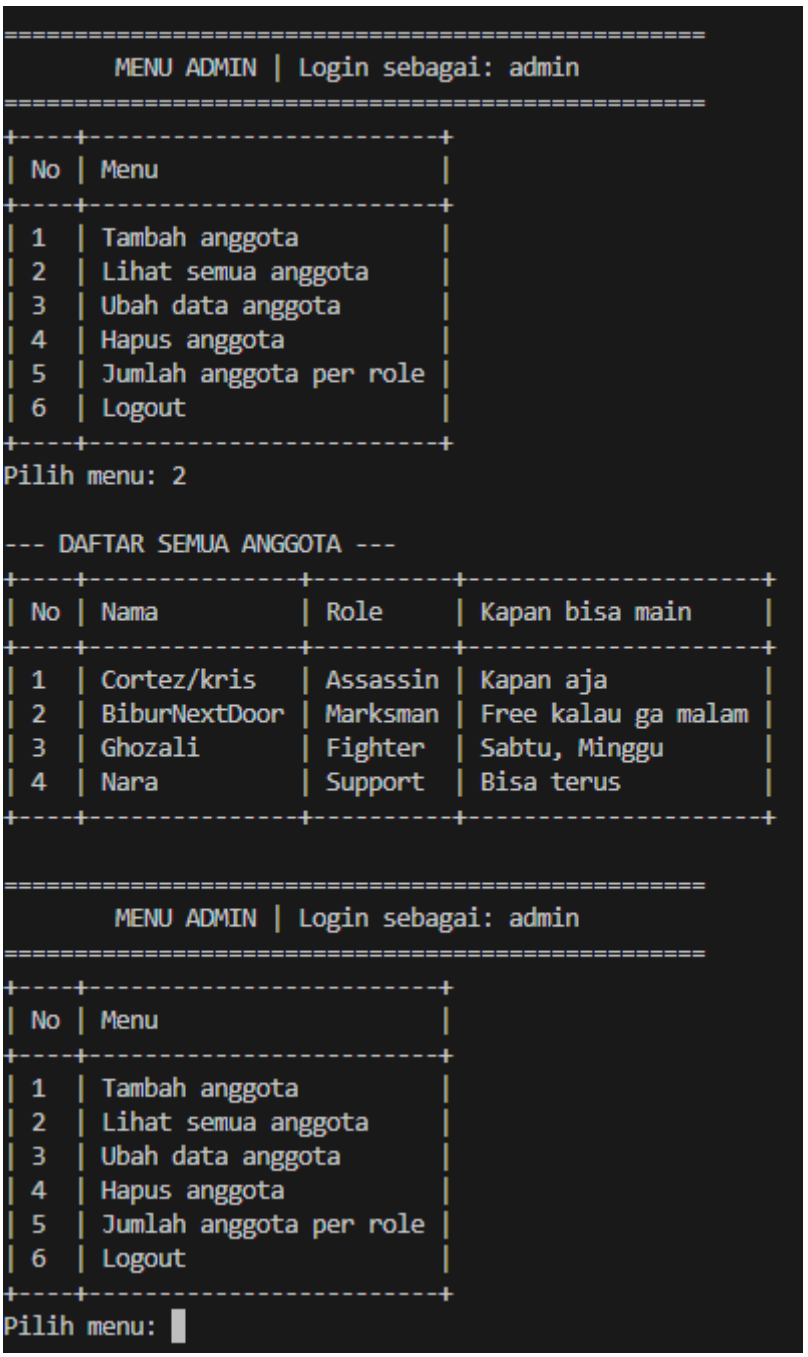

Gambar 4.4 Logout



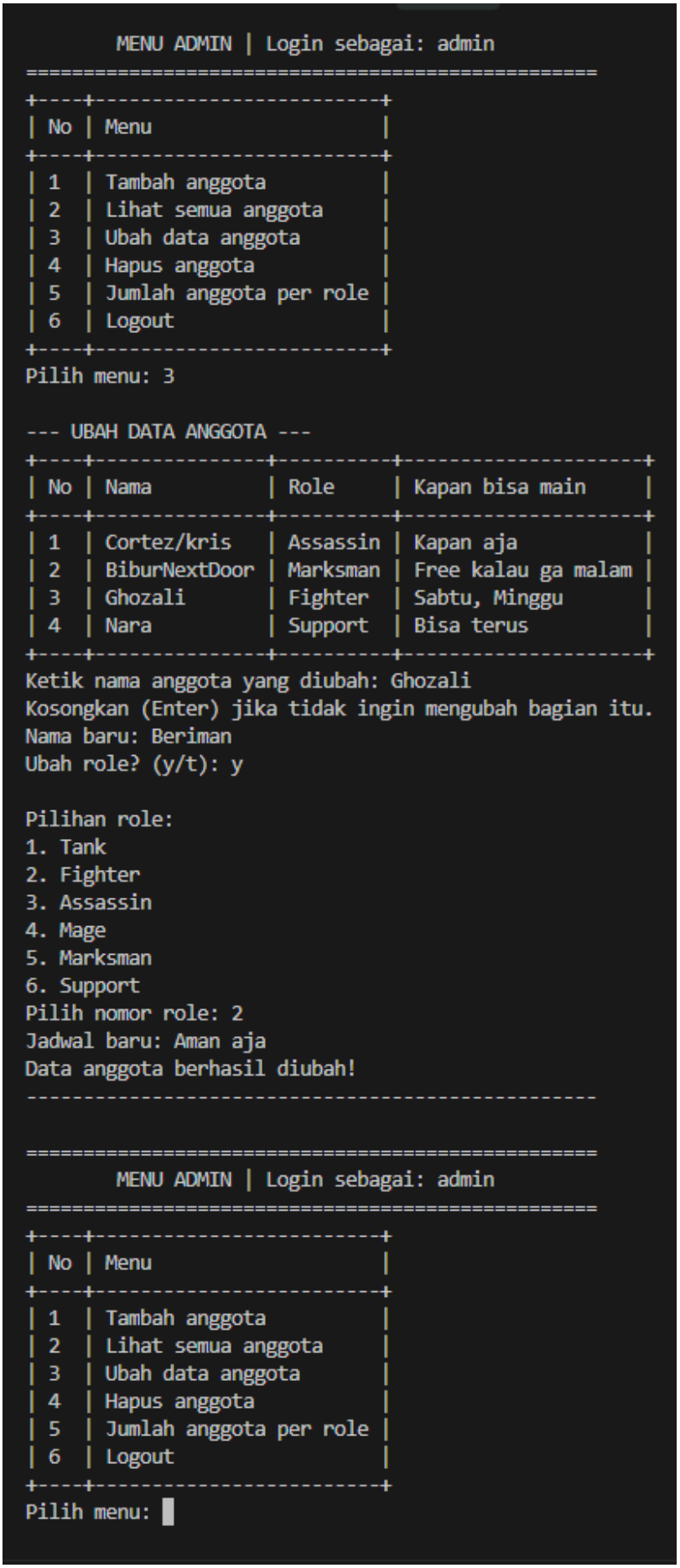

Gambar 4.5 Login Sebagai Admin




Gambar 4.6 Menambahkan Anggota




Gambar 4.7 Melihat Anggota


MENU ADMIN | Login sebagai: admin
No | Menu
1 | Tambah anggota
2 | Lihat semua anggota
3 | Ubah data anggota
4 | Hapus anggota
5 | Jumlah anggota per role
6 | Logout
Pilih menu: 3
--- UBAH DATA ANGGOTA ---
No | Nama | Role | Kapan bisa main
1 | Cortez/kris | Assassin | Kapan aja
2 | BiburNextDoor | Marksman | Free kalau ga malam
3 | Ghozali | Fighter | Sabtu, Minggu
4 | Nara | Support | Bisa terus
Ketik nama anggota yang diubah: Ghozali
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah bagian itu.
Nama baru: Beriman
Ubah role? (y/t): y
Pilihan role:
1. Tank
2. Fighter
3. Assassin
4. Mage
5. Marksman
6. Support
Pilih nomor role: 2
Jadwal baru: Aman aja
Data anggota berhasil diubah!
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
No | Menu
1 | Tambah anggota
2 | Lihat semua anggota
3 | Ubah data anggota
4 | Hapus anggota
5 | Jumlah anggota per role
6 | Logout
Pilih menu:

Gambar 4.8 Mengubah Data Anggota

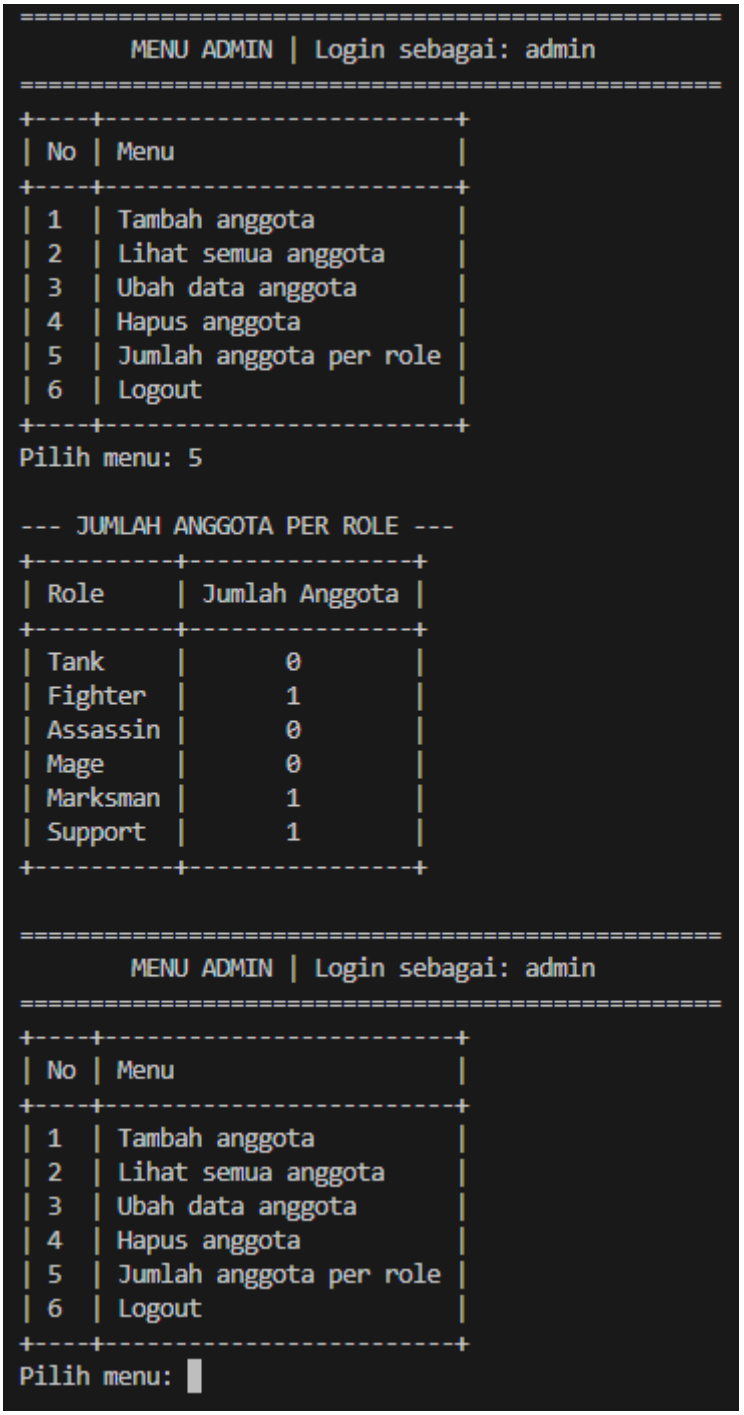
```
================================================
        MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
+----+-------------------------+
| No | Menu                    |
+----+-------------------------+
| 1  | Tambah anggota          |
| 2  | Lihat semua anggota     |
| 3  | Ubah data anggota       |
| 4  | Hapus anggota           |
| 5  | Jumlah anggota per role |
| 6  | Logout                  |
+----+-------------------------+
Pilih menu: 4

--- HAPUS ANGGOTA ---
+----+---------------+----------+---------------------+
| No | Nama          | Role     | Kapan bisa main     |
+----+---------------+----------+---------------------+
| 1  | Cortez/kris   | Assassin | Kapan aja           |
| 2  | BiburNextDoor | Marksman | Free kalau ga malam |
| 3  | Nara          | Support  | Bisa terus          |
| 4  | Beriman       | Fighter  | Aman aja            |
+----+---------------+----------+---------------------+
Ketik nama anggota yang dihapus: Cortez/kris
Anggota Cortez/kris berhasil dihapus.
------------------------------------------------


================================================
        MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
+----+-------------------------+
| No | Menu                    |
+----+-------------------------+
| 1  | Tambah anggota          |
| 2  | Lihat semua anggota     |
| 3  | Ubah data anggota       |
| 4  | Hapus anggota           |
| 5  | Jumlah anggota per role |
| 6  | Logout                  |
+----+-------------------------+
Pilih menu: 2

--- DAFTAR SEMUA ANGGOTA ---
+----+---------------+----------+---------------------+
| No | Nama          | Role     | Kapan bisa main     |
+----+---------------+----------+---------------------+
| 1  | BiburNextDoor | Marksman | Free kalau ga malam |
| 2  | Nara          | Support  | Bisa terus          |
| 3  | Beriman       | Fighter  | Aman aja            |
+----+---------------+----------+---------------------+
```

Gambar 4.9 Menghapus Anggota




Gambar 4.10 Melihat Anggota Berdasarkan Role

## 5. Langkah-langkah Git

## 5. 1 Git Add

```
Terima Kasih, Sampai jumpa!
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-8> git add .
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-8>
```

git add berfungsi untuk memindahkan file dari Working Directory ke Staging Area sebelum perubahan disimpan secara permanen dengan commit.
screenshoot dan penjelasan pas git add

## 5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-8> git commit -m "posttest 8"
[main 5bbce59] posttest 8
 13 files changed, 303 insertions(+)
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/auth.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/crud.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/statistik.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/tampilan.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/__pycache__/validasi.cpython-314.pyc
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/auth.py
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/crud.py
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/data.py
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/main.py
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/statistik.py
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/tampilan.py
 create mode 100644 B2/posttest/posttest-apd-8/validasi.py
```

git commit berfungsi untuk menyimpan seluruh perubahan file yang ada di Staging Area ke dalam repositori lokal secara permanen beserta pesan deskripsinya

## 5.3 Git Push

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-8> git push
Enumerating objects: 29, done.
Counting objects: 100% (29/29), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (23/23), 11.90 KiB | 2.98 MiB/s, done.
Total 23 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/codehikan/Praktikum_APD_B2-26.git
   ba5330f..3908d34  main -> main
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\posttest\posttest-apd-8>
```

git push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di commit dari repositori lokal ke repositori remote